

陕西省凤县安王山地区金矿成矿背景及找矿方向

叶奎, 姜万红

(中核核工业集团二一一大队有限公司, 陕西 西安 710024)

摘要: 陕西省凤县安王山地区在大构造位置上位于北秦岭造山带南缘, 处于唐藏~丹凤~商南大断裂带北侧, 是秦岭中西段有色、贵金属资源集中区。该区处于活动大陆边缘, 遭受多期次强烈的构造岩浆活动, 成矿地质背景十分有利; 地球物理异常与地球化学异常套合性较好, 也显示该区具备良好的找矿潜力。从含矿建造岩性、岩浆活动规律、矿化空间分布、物化探异常特征等方面判定了今后的找矿方向。找矿工作科学化实施建议从加强地区综合分析研究、选择合理的勘查手段方法以及强化现代信息技术使用等方面落实。

关键词: 安王山; 金矿; 地质特征; 找矿方向

中图分类号: P618.42

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2020)07-0117-2

Metallogenic background and prospecting direction of gold deposits in anwangshan area, Fengxian County, Shaanxi Province

YE Kui, JIANG Wan-hong

(China Shaanxi nuclear industry group 211 Group Co., Ltd, Xi'an 710024, China)

Abstract: Anwangshan area, Fengxian County, Shaanxi Province, is located in the southern margin of the North Qinling orogenic belt, in the north of the Tangzang Danfeng Shangnan fault zone, and is a concentration area of nonferrous and precious metal resources in the middle and West Qinling Mountains. This area is located in the margin of active continent and suffered from multiple strong tectono magmatic activities. The metallogenic geological background is very favorable. The good coincidence of geophysical and geochemical anomalies also shows that this area has good prospecting potential. From the aspects of lithology of ore bearing formation, law of magmatic activity, spatial distribution of mineralization, characteristics of geophysical and geochemical anomalies, the future prospecting direction is determined. It is suggested that the scientific implementation of prospecting work should be carried out from the aspects of strengthening comprehensive analysis and research in the area, selecting reasonable exploration means and methods, and strengthening the use of modern information technology.

Keywords: anwangshan; gold deposit; geological characteristics; prospecting direction

安王山地区地处西秦岭腹地, 位于北秦岭天水~黄牛铺~麟岭金及多金属成矿带中段。区内早古生界奥陶系草滩沟群地层为一套金多金属矿产出有利的低绿片岩相变质陆源碎屑岩~火山岩沉积建造; 北西向复式褶皱次级背斜鞍部及其两翼走滑断裂带、脆~韧性剪切带为成矿提供了有利的空间; 印支期岩浆活动频繁, 不仅能为成矿提供矿源物质, 又为地层中的金铅锌活化、迁移提供了热动力, 成矿地质条件十分有利。本文针对陕西省凤县安王山地区金矿成矿背景进行分析, 进一步探究下一步找矿方向, 旨在为今后的地质勘查工作发挥一定的借鉴意义。

1 区域金成矿背景

1.1 区域地质背景

安王山地区区域上处于商丹蛇绿构造混杂岩带的西段偏东位置, 其地层组成从老到新主要以古元古界秦岭岩群、上元古界罗汉寺岩群、早古生界丹凤岩群、奥陶系草滩沟群、泥盆系大草滩组、石炭系草凉驿组、白垩系周家湾组、第四系等, 岩性以浅变质的火山~碎屑岩、碎屑岩、碳酸岩及中深变质的片麻岩、斜长角闪岩为主。受到华北板块和扬子板块的挤压碰撞, 发育一系列构造, 以近东西向为主。以发育早古生代及其以前的海相活动类型沉积为特征, 自元古代以来, 经历了多次裂陷和收缩拼合的地质构造作用, 通过不同期次、不同层次和不同性质构造形迹的叠加与改造是区内变形构造的显著特点。褶皱构造主要由背、向斜构造组成, 从北向南由秦岭群、丹凤群、罗汉寺组构成形成近东西向复杂

褶皱。侵入岩主体为宝鸡复式深成杂岩体的南部边缘, 呈岩基状分布于图幅北部庙坪~红花沟一带, 其次呈岩株状出露于秦岭岩群、丹凤岩群及罗汉寺岩群中, 面积约占区域面积的30%。岩性包括超基性岩、中性岩和酸性岩; 成因有幔源结晶型、幔源分熔型和陆壳深成型; 时代分属晚加里东期、华力西~印支期和燕山期晚期。

1.2 区域地球物理特征

(1) 磁场特征。区内航磁异常以条带状或不规则状近北东~南西向展布, 航磁异常走向与构造方向基本一致, 反映了与金矿有关的热变质蚀变带、构造岩浆岩带及断裂破碎带等, 低(负)磁场区与金矿的分布区基本吻合。测区西北方向唐藏~何家庄岩浆岩带有明显的磁力异常带, 具有较高的磁性, 整体上安王山地区处于磁力异常梯级带内, 磁力 ΔT 异常变化在170nT~270nT之间, 变化幅值约100nT。

(2) 重力特征。区域1:20万布格重力水平总梯度异常图中可见区域重力场呈狭长带状南北分布, 区内东部和西部为高值区, 中间有一条狭长的低值区, 相对低值区(带)与区内深大断裂基本对应, 亦间接反映了受断裂控矿的宏观分布。结合区域构造资料应归于家窑~魏家湾平移断层(F_1)引起, 该构造为一北东走向的平移断层, 产状较陡。

1.3 区域地球化学特征

根据陕西省凤县红花铺~老厂地区1:5万水系沉积物化探成果, 区域地球化学异常划分为3个的异常区带和1个异常群, 即红花铺~荞地沟~花石岩Pb、Zn、Cu(Co), Au(Pb、Ag)组合异常带、熊家院~草凉驿~拐道沟~老厂~上店子Pb、Zn、Cu、Ag(Au)组合异常带、油房沟~洞沟~陈家岔~穆家河~盘岔河Pb、Zn、Cu、Ag(Au), Au(Pb、Ag)组合异常带和龙王沟脑Au(Pb、Ag)组合异常群。

收稿日期: 2020-03

作者简介: 叶奎, 男, 生于1984年, 汉族, 湖北英山人, 本科, 地质工程师, 副院长, 研究方向: 成矿规律与成矿预测。

1.4 区域矿产

区域上属地质构造多旋回区,由于构造变形强烈,岩浆活动频繁,断裂构造发育,沉积古地理条件复杂,故形成的矿产种类繁多,有金、铅、铜、多金属、铁、稀有及各种非金属矿产,且成因类型复杂多样,有沉积型、沉积变质型、岩浆型、热液型、火山沉积变质型、构造蚀变岩型等。安王山地区周边发现了众多的矿床、矿点,如东南方向有著名的风太铅锌矿田,紧邻安王山东边是老厂铅锌矿点,西南部有庞家河金矿床和马蹄沟金矿床。

1.5 金成矿背景分析

区域上位于北秦岭天水~黄牛埔~蟒岭金及多金属成矿带。该带处于活动大陆边缘,遭受多期次强烈的构造岩浆活动,为各类矿床的形成提供了极为有利的条件,易形成以热液交代成矿作用为主的金及其它多金属矿床。安王山地区出露的奥陶系草滩沟群龙王沟组和张家庄组地层为一套金多金属矿产出有利的低绿片岩相变质陆源碎屑岩—火山岩沉积建造;区内褶皱构造和断裂构造十分发育,可为金多金属成矿提供了有利的导矿和储矿空间;印支期岩浆活动频繁,不仅能为成矿提供矿源物质,又为地层中的金铅锌活化、迁移提供了热动力;区域上地球物理异常与地球化学异常套合性较好,也显示该区具备良好的找矿潜力。

2 找矿方向

(1)根据含矿建造岩性判定找矿方向。区域上矿床建造岩性控矿特征明显,如北秦岭地区的煤矿受控于石炭系一套含煤碎屑岩建造;石墨矿主要与古元古界陇山岩群和秦岭岩群含石墨大理岩、变质碎屑岩组合及石炭系草凉驿组炭质板岩有关;金矿大多受控于泥盆系陆缘海盆相粉砂岩、碎屑岩沉积建造,产于该套地层内发育的断裂带中;磷灰石(透辉石)矿受控于基性岩浆岩(辉石岩),属本区唯一的岩浆型矿床,层控专属性明显。

(2)根据岩浆活动规律判定找矿方向。岩浆活动与金成矿关系密切,一方面能为成矿元素的活化迁移提供充足的热动力,同时在岩浆岩活动过程中能将岩体内部的矿物带入地层中为成矿提供充足物源条件。区域上金成矿主要与印支期岩浆活动有关,如庞家河金矿矿区柳剝沟岩体锆石U-Pb年龄为236.7Ma(吕新彪,2015),马蹄沟金矿矿区含钾长石巨斑的花岗斑岩锆石U-Pb年龄为222.4Ma(吕新彪,2015),佐家庄金矿矿区何家庄岩体锆石U-Pb年龄247Ma(杨朋涛等,2013)。区域岩浆活动表现得较为强烈,以加里东期—印支期侵入岩为主,沿大断裂及深部形成大规模的中酸性岩浆岩带,主要有唐藏岩体、雷家院岩体、何家庄岩体、牵牛沟岩体,呈岩株状侵入于上覆地层,褶皱轴部、断裂构造密集带。安王山地区发现的3条金矿化蚀变带基本上均产出于石英正长岩、石英正长岩与辉石岩、石英正长岩与凝灰质细砂岩断层接触带部位或石英岩、绢英岩内、浅粒岩、变粒岩等高级变质岩内,石英正长岩锆石的U-Pb年龄为230.9Ma±1.8Ma^[1],成岩成矿背景相同,与区域上金集中成矿年龄极为相近。

(3)根据矿化空间分布判定找矿方向。区域上褶皱构造主要由背、向斜构造组成,从北向南由秦岭岩群、丹凤岩群、罗汉寺岩群构成形成近东西向复杂褶皱,分别有马槽沟向斜、张家庄复背斜、唐藏背斜、油房沟背斜、大沟向斜、庞家河背斜、荆稍湾背斜。在区域推覆和走滑剪切作用下,往往在其两翼或核部形成的韧性、脆脆性、脆性剪切带、构造破碎带,其

走向一般为近EW、NW向,控制着区内主要矿化的空间展布。安王山地区发现的3条金矿化蚀变带主要为NW向走向,受构造控制明显。因此北西向构造破碎带、岩体与围岩接触部位附近断层等构造发育处,此外不同走向的构造交汇处等都是良好的导、容矿空间,均是找矿的有利部位。围岩蚀变类型有硅化、褐铁矿化、黄铁矿化、黄铜矿化、孔雀石化、绢云母化、绿泥石化、绿帘石化、碳酸盐化、方铅矿化等,为一组中—低温热液蚀变矿物组合的特征,受断裂构造控制明显。

(4)结合物化探异常特征判定找矿方向。区域矿产元素异常对于金矿找矿有着重要的指示作用,安王山地区金成矿与Ag、Cu、Pb、Zn、W、Sn、Mo等元素关系密切^[1],综合区域地球化学特征和前期开展的1/2.5万土壤测量圈定异常及异常查证情况,把区内划分了3个找矿靶区,分别为安王山金银铅锌铜找矿靶区(I₁₋₁)、龙王沟金铅银找矿靶区(II₁₋₃)、黄瓜山以西金铅找矿靶区(III₁₋₂)。目前重点对安王山金银铅锌铜找矿靶区内的综合异常进行了查证,发现了3条NW走向金矿化蚀变带。

3 找矿工作科学化实施建议分析

(1)加强综合分析研究。安王山地区金矿为近年来发现的一个新矿点,其地质特征、矿石质量特征等与邻区庞家河金矿、马蹄沟金矿等差异性较大,由于勘查程度还非常低,尚未系统开展对岩矿石化学成分、矿石有害有益组分等方面的分析测试研究工作。

(2)选择合理的勘查手段方法。勘查手段方法的选择对找矿工作是至关重要的。安王山地区地形地理条件与马蹄沟金矿较为类似,可以参考借鉴马蹄沟金矿利用综合勘查手段实现找矿突破的成功经验。首先考虑物探激电中梯测量手段在本区厚层覆盖区中攻深找盲的可行性和磁法测量对厚层覆盖区域下断裂构造的判别效果问题,从实际出发,遵循由浅入深、由稀到密、由已知到未知、综合研究评价的原则。

(3)强化现代信息技术使用。如今信息技术革命席卷全球,使人类对地球空间数据进行处理、分析的技术手段和观念发生了翻天覆地的变化。在这种情况下,3S集成技术即RS、GPS、GIS集成技术甚至以后的“数字地球”概念必将在今后的资源勘查、资源动态监测等工作中发挥越来越重要的作用,进一步提升综合找矿的效率和资源管理水平。

4 小结

(1)安王山地区位于北秦岭天水~黄牛埔~蟒岭金及多金属成矿带。该带处于活动大陆边缘,遭受多期次强烈的构造岩浆活动,成矿地质背景十分有利;地球物理异常与地球化学异常套合性较好,也显示该区具备良好的找矿潜力。

(2)在全面分析金成矿背景的基础上,根据含矿建造岩性、岩浆活动规律、矿化空间分布、物化探异常特征等方面判定了今后的找矿方向。

(3)找矿工作科学化实施建议从加强地区综合分析研究、选择合理的勘查手段方法以及强化现代信息技术使用等方面落实。

参考文献

- [1] 严知博;吕新彪;曹晓峰;陈威;但荣飞;. 陕西凤县安王山金矿研究进展[C]//全国成矿理论与找矿方法学术讨论会.